Fiche pédagogique

Séance 31 · SQL — LDD : créer une base et des tables avec leurs contraintes

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	31

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

CREATE DATABASE et USE
Créer une base et une table avec les types adaptés.

Types de données et contraintes
Écrire les contraintes PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK et DEFAULT.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Modèle relationnel et clés (séance 30)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• On crée d'abord les tables indépendantes, ensuite celles qui les référencent ; chaque contrainte écrite est…
• Produire : Création de la base « club » : tables adhérent, activite et inscription, avec types, clés…
• Éviter : Créer la table référençante avant la table référencée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Modèle relationnel et clés (séance 30).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le script du club est prêt sur le papier ; exécuté, il refuse la moitié des insertions prévues. On cherche pourquoi dans l'ordre de création des tables et dans les contraintes oubliées. Présenter les consignes : Création de la base « club » : tables adhérent, activite et inscription, avec types, clés et contraintes ; exécution du script dans phpMyAdmin.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	CREATE DATABASE, USE ; CREATE TABLE ; types INT, DECIMAL, VARCHAR, CHAR, DATE, TEXT ; PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, AUTO_INCREMENT ; conventions d'écriture. Assister à la correction pour chaque élève ; Test des contraintes : insertion d'une clé dupliquée, d'une référence inexistante, d'un champ obligatoire vide ; correction du script en conséquence.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Créer la table référençante avant la table référencée. • VARCHAR sans taille ou taille trop courte.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire sur feuille le script complet de création du schéma de la bibliothèque et le rapporter sur clé USB.